

TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 01: PENGUKURAN & KETIDAKPASTIAN TP01K

Soal

Muhammad Furan Aiki
19625041, STEI-K
Kelompok K
Sesi 411

1. Jelaskan dua cara menentukan ketidakpastian mutlak dari pengukuran berulang dan sertakan perumusannya!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat ukur jenis null-type dan deflection-type serta berikan contohnya!
3. Diberikan hasil pengukuran dimensi bola sebagai berikut.

Pengukuran ke-	Diameter (cm)
1.	0,983
2.	0,982
3.	0,983
4.	0,983
5.	0,984
6.	0,984

Dari data di atas, hitung dan nyatakan volume bola yang diukur sesuai dengan standar pelaporan hasil pengukuran, meliputi konsep perambatan ketidakpastian dan angka berarti!

4. Sebutkan dan jelaskan aplikasi dari konsep fisika terkait dasar pengukuran dan ketidakpastian yang berkaitan dengan fakultas atau bidang studi Anda!
5. Buatlah flowchart atau diagram alir dari langkah praktikum pada modul ini!

Jawaban

1. Ketidakpastian mutlak (Δx) — suatu nilai ketidakpastian yang disebabkan oleh keterbatasan alat ukur — dapat ditentukan dengan dua cara, yakni kesalahan $\frac{1}{2}$ -rentang dan standar deviasi (sampel) untuk pengukuran berulang. Secara umum, metode kesalahan $\frac{1}{2}$ -rentang digunakan ketika data yang dikumpulkan tidak terlalu banyak, sementara standar deviasi (sampel) digunakan agar lebih akurat.
(Perumusan dapat dilihat pada halaman selanjutnya)

Rumus 1/2-rentang

Misalkan data yang didapat adalah

$$x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$$

dengan n jumlah data yang terkumpul.

$$\text{Rata-ratanya } (\bar{x} \text{ atau } \mu) = \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

↳ Aritmetika

Kemudian, cari $x_{\max}$ dan $x_{\min}$, yaitu nilai sehingga $\forall x_i, x_{\max} \geq x_i$

Dengan demikian, ketidakpastian absolutnya

$$\forall x_j, x_{\min} \leq x_j$$

dapat diukur dengan

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2} \quad \text{dan hasilnya dilaporkan sebagai } \bar{x} \pm \Delta x$$

↳ pengukuran

Rumus Standar Deviasi (sampel)

kita menggunakan metode standar deviasi yang berupa sampel karena populasi asli dari percobaan fisika adalah tak hingga. Oleh karena itu, kita menggunakan koreksi Bessel agar nilai standar deviasinya lebih besar.

Misalkan data yang didapat adalah

$$x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$$

dengan n jumlah data yang terkumpul.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Maka, ketidakpastian absolutnya (Δx) adalah standar deviasinya (σ), yakni

$$\Delta x = \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2}{n(n-1)}}$$

↳ Sebenarnya, lebih akurat $\Delta x = \frac{1}{\sqrt{n}} \sigma$, bukan $\Delta x = \sigma$.
↳ tetapi saya mengikuti modul yang diberikan

2. Alat ukur jenis null-type (tipe nol) adalah alat ukur yang bekerja dengan cara menyeimbangkan kuantitas yang tidak diketahui dengan suatu standar yang nilainya diketahui, misal 10 gram. Pengukuran dianggap "selesai" apabila indikator menunjukkan kondisi "nol"/null sebab keseimbangan telah tercapai. Contohnya adalah neraca sama lengan (timbangan dapur), neraca Ohaus, Potensiometer, dan jembatan Wheatstone.

Sementara itu, alat ukur jenis deflection-type (tipe pembelokan/pengimpangan) menggunakan fakta bahwa nilai yang kita ingin ukur menyebabkan penyimpangan atau pergerakan pada penunjuk alat ukur, seperti jarum atau tampilan digital. Dengan demikian, besarnya pengimpangan/pembelokan inilah yang sama nilai/sebanding dengan besaran yang ingin kita ukur (Gibarat Hukum III Newton = Frekuensi).

↳ Hukum III Newton

Contohnya adalah voltmeter analog, timbangan pegas, termometer raksa, manometer, dan speedometer (analog).

3. Sebelum mencari volume bola, kita hitung terlebih dahulu pengukuran diameter bola tersebut, yakni mencari $\bar{x}$ dan Δx .

Mencari rata-rata pengukuran diameter dapat dilakukan dengan

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{0,983 + 0,982 + 0,983 + 0,983 + 0,981 + 0,984}{6} \text{ cm}$$
$$= \frac{5,899}{6} = 0,98316\bar{6} \text{ cm}$$

Kemudian, kita akan mencari ketidakpastian diameter menggunakan rumus 1/2-rentang, maka

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2} = \frac{0,984 - 0,982}{2} = \frac{0,002}{2} = 0,001 \text{ cm}$$

Karena Δx (0.001) memiliki 3 angka di belakang koma, $\bar{x}$ juga harus menyesuaikan. Sehingga $0,98316 \rightarrow 0,983$

$$d = (\bar{x} \pm \Delta x) \text{ cm}$$
$$= (0,983 \pm 0,001) \text{ cm}$$

Rumus volume bola adalah

$$V = \frac{4}{3} \pi r^2 = \frac{1}{6} \pi d^2$$
$$= \frac{1}{6} \pi (0,983)^3$$
$$\approx 0,4972 \text{ cm}^3$$

Kemudian, kita akan menghitung perambatan ketidakpastian dari bola oleh diameter. Karena $V = cd^3$ merupakan pangkat tiga,

$$\frac{\Delta V}{V} = 3 \frac{\Delta d}{d}$$

$$\Delta V = 3 \frac{\Delta d}{d} \cdot V$$
$$= 3 \cdot \frac{0,001}{0,983} \cdot 0,4972$$
$$= 0,001517..$$

Menggunakan 4 angka di belakang koma, ΔV juga harus menyesuaikan. Sehingga $0,001517.. \rightarrow 0,0015$

Dengan demikian, volume bola adalah

$$V = (\bar{V} \pm \Delta V) \text{ cm}^3$$
$$= (0,4972 \pm 0,0015) \text{ cm}^3$$

4. Beberapa aplikasi dari konsep fisika terkait dasar pengukuran dan ketidakpastian yang berkaitan dengan fakultas (Sekolah Teknik Elektro dan Informatika-Komputasi):
- Dalam jurusan IF atau Teknik Informatika, pengukuran dan ketidakpastian penting dan berguna untuk menjamin kualitas layanan (quality of service). Misalnya, ^{dasar} pengukuran berguna untuk menghitung latensi atau ping yang biasanya dalam milisekon. Karena ping/latensi (waktu yang dibutuhkan agar paket data pergi ke server dan kembali) tidak pernah sama, data yang didapatkan juga banyak dan berbeda-beda. Dengan demikian, dasar pengukuran dan ketidakpastian dapat membantu mendiagnosis jitter pada konferensi video atau gim daring sehingga dapat mengoptimalkan rute data.
 - Dalam jurusan STI atau Sistem Teknologi dan Informasi, mirip-mirip dengan IF atau Teknik Informatika, pengukuran dan ketidakpastian digunakan untuk mendapatkan metrik kuantitatif kinerja sistem, seperti berapa persen CPU/RAM yang digunakan ketika mesin dijalankan. Selain itu, dalam pengembangan produk digital, pengukuran dapat digunakan untuk mengambil keputusan berbasis data.

5. Berikut ini bagan/flowchart untuk praktikum dasar pengukuran dan ketidakpastian yang akan digunakan ketika sedang di laboratorium:

